

MINGGU 2

Structure, Union, and Enumeration

DESKRIPSI TEMA

Pada pertemuan minggu ini, mahasiswa akan belajar mengenai tipe data structure, union dan enumeration. Mahasiswa, juga akan belajar mengenai File Processing yang berguna untuk membuka dan membaca file, dan menuliskan data ke dalam sebuah file.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN)

1. Mahasiswa mampu menerapkan structure dalam membuat program dalam Bahasa C.
2. Mahasiswa mampu menerapkan union dalam membuat program dalam Bahasa C.
3. Mahasiswa mampu menerapkan enumeration dalam membuat program dalam Bahasa C.
4. Mahasiswa mampu membaca file dengan menggunakan Bahasa C
5. Mahasiswa mampu menampilkan isi file dengan menggunakan Bahasa C
6. Mahasiswa mampu menuliskan data ke dalam file dengan menggunakan Bahasa C

PENUNJANG PRAKTIKUM

1. Software CodeBlocks

LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

A. Structure

Merupakan sebuah tipe data yang di dalamnya dapat menyimpan beberapa tipe data yang berbeda. Tipe data yang terdapat dalam sebuah stucture adalah tipe data primitif (int, char, bool, dll).

- Tutorial 1.1 – Basic struct

1. Buatlah sebuah file dengan nama W02_NIM_Struct_1.c

```
#include <stdio.h>

struct Student{
    char name[50];
    char major[35];
    float gpa;
};

int main(){
    struct Student waldo = {"Waldo", "Informatika", 3.98};

    printf("Name   : %s\n", waldo.name);
    printf("Major  : %s\n", waldo.major);
    printf("GPA    : %.2f\n", waldo.gpa);
    return 0;
}
```

2. Ketik ulang code di bawah ini, jalankan, dan perhatikan hasilnya.

- Tutorial 1.2 – Struct with pointer

1. Buatlah sebuah file dengan nama W02_NIM_Struct_2.c
2. Ketik ulang code di bawah ini, jalankan, dan perhatikan hasilnya.

```
#include <stdio.h>

struct Student{
    char name[50];
    char major[35];
    float gpa;
};

int main(){
    struct Student waldo = {"Waldo", "Informatika", 3.98};
    struct Student *waldoPtr = &waldo;

    printf("Without Pointer\n");
    printf("Name   : %s\n", waldo.name);
    printf("Major  : %s\n", waldo.major);
    printf("GPA    : %.2f\n", waldo.gpa);

    printf("\nWith Pointer\n");
    printf("Name   : %s\n", waldoPtr->name);
    printf("Major  : %s\n", waldoPtr->major);
    printf("GPA    : %.2f\n", waldoPtr->gpa);
    return 0;
}
```

- Tutorial 1.3 – Struct with functions
 1. Buatlah sebuah file dengan nama W02_NIM_Struct_3.c
 2. Ketik ulang code di bawah ini, jalankan, dan perhatikan hasilnya.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct Student{
    char name[50];
    char major[35];
    float gpa;
};

struct Student newStudent(char name[], char major[], float gpa){
    struct Student s;
    strcpy(s.name, name);
    strcpy(s.major, major);
    s.gpa = gpa;

    return s;
};

int main(){
    struct Student waldo = newStudent("Waldo", "Informatika", 3.98);
    printf("Name   : %s\n", waldo.name);
    printf("Major  : %s\n", waldo.major);
    printf("GPA    : %.2f\n", waldo.gpa);
    return 0;
}
```

- Tutorial 1.4 – Nested struct
- Buatlah sebuah file dengan nama W02_NIM_Struct_4.c

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct Course{
    char cName[50];
    int sks, assignment, midExam, finalExam;
    float score;
};

struct Student{
    char name[50];
    char major[35];
    float gpa;
    struct Course algorithm, multimedia;
};

struct Student newStudent(char name[], char major[], float gpa){
    struct Student s;
    strcpy(s.name, name);
    strcpy(s.major, major);
    s.gpa = gpa;

    return s;
};

int main(){
    struct Student waldo = newStudent("Waldo", "Informatika", 3.98);
    // Defining algorithm struct within Waldo
    strcpy(waldo.algorithm.cName, "Algoritma dan Struktur Data");
    waldo.algorithm.sks = 3;
    printf("%s\n\n", waldo.algorithm.cName);
    printf("Assignment : "); scanf("%d", &waldo.algorithm.assignment);
    printf("Mid Exam : "); scanf("%d", &waldo.algorithm.midExam);
    printf("Final Exam : "); scanf("%d", &waldo.algorithm.finalExam);
    waldo.algorithm.score = 0.3 * waldo.algorithm.assignment +
        0.3 * waldo.algorithm.midExam +
        0.4 * waldo.algorithm.finalExam;
    printf("Final score : %.2f\n", waldo.algorithm.score);
    return 0;
}
```

Ketik ulang code di bawah ini, jalankan, dan perhatikan hasilnya.

- Tutorial 1.5 – Typedef struct

1. Buatlah sebuah file dengan nama W02_NIM_Struct_5.c

```
#include <stdio.h>

typedef struct{
    char name[50];
    char major[35];
    float gpa;
}Student;

int main(){
    // Penulisan struct di depan dapat dihilangkan
    Student waldo = {"Waldo", "Informatika", 3.98};

    printf("Name   : %s\n", waldo.name);
    printf("Major  : %s\n", waldo.major);
    printf("GPA    : %.2f\n", waldo.gpa);
    return 0;
}
```

2. Ketik ulang code di bawah ini, jalankan, dan perhatikan hasilnya.

B. Union

- Tutorial 2.1

1. Buatlah sebuah file dengan nama W02_NIM_Union_1.c

```
#include <stdio.h>

union data{
    short number;
    char c[2];
};

int main() {
    union data d;

    d.number = 17479;
    printf("Number    : %d\n", d.number);
    printf("c[1]c[0] : %c%c", d.c[1], d.c[0]);

    return 0;
}
```

2. Ketik ulang code di bawah ini, jalankan, dan perhatikan hasilnya.

C. Enumeration

Sebuah set integer yang diidentifikasi dengan sebuah nama (identifiers).

- Tutorial 3.1

1. Buatlah sebuah file dengan nama W02_NIM_Union_1.c

```
#include <stdio.h>

enum months{
    JAN = 1, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC
};

int main(){
    enum months month;
    char *monthName[13] = {"", "January", "February", "March", "April",
        "May", "June", "July", "August", "September",
        "October", "November", "December"};

    for(month = JAN; month <= DEC; month++){
        printf("Month %2d: %s\n", month, monthName[month]);
    }

    return 0;
}
```

2. Ketik ulang code di bawah ini, jalankan, dan perhatikan hasilnya.

D. File Processing

- Tutorial 3.1 – Opening and reading file

1. Buatlah sebuah file dengan nama W02_NIM_FP1.c
2. Ketik ulang code di bawah ini, jalankan, dan perhatikan hasilnya.

```
#include <stdio.h>

typedef struct{
    char name[50];
    char position[20];
    int dateJoined;
    int workDuration;
    int salary;
}Employee;

int main(){
    int i=0;
    Employee employees[3];

    FILE *fp = fopen("data.txt", "r");
    while(!feof(fp)){
        Employee newEmp;
        fscanf(fp, "%[^#]#[^#]#%d#%d#%d\n", newEmp.name, newEmp.position,
            &newEmp.dateJoined, &newEmp.salary, &newEmp.workDuration);
        employees[i] = newEmp;
        i++;
    }

    for(i=0; i<3; i++){
        printf("Employee #%d\n", i+1);
        printf("Name      : %s\n", employees[i].name);
        printf("Position   : %s\n", employees[i].position);
        printf("Date Joined  : %d\n", employees[i].dateJoined);
        printf("Work Duration : %d\n", employees[i].workDuration);
        printf("Salary      : Rp. %d\n\n", employees[i].salary);
    }

    return 0;
}
```


Tutorial 3.2 – Opening and writing file

1. Buatlah sebuah file dengan nama W02_NIM_FP2.c

```
#include <stdio.h>

typedef struct{
    char name[50];
    char position[20];
    int dateJoined;
    int workDuration;
    int salary;
}Employee;

int main(){
    int i=0;
    Employee employees[3];

    FILE *fp = fopen("data.txt", "r");
    while(!feof(fp)){
        Employee newEmp;
        fscanf(fp, "[%^#]#[%^#]###d##d##d\n", newEmp.name, newEmp.position,
            &newEmp.dateJoined, &newEmp.salary, &newEmp.workDuration);
        employees[i] = newEmp;
        i++;
    }
    fclose(fp);

    for(i=0; i<3; i++){
        printf("Employee #%d\n", i+1);
        printf("Name       : %s\n", employees[i].name);
        printf("Position    : %s\n", employees[i].position);
        printf("Date Joined  : %d\n", employees[i].dateJoined);
        printf("Work Duration : %d\n", employees[i].workDuration);
        printf("Salary       : Rp. %d\n\n", employees[i].salary);
    }

    // Add from here
    FILE *fout = fopen("output.txt", "w");
    for (i=0; i<3; i++){
        fprintf(fout, "%s#%s$d##d##d\n", employees[i].name, employees[i].position,
            employees[i].dateJoined,
            employees[i].workDuration,
            employees[i].salary);
    }
    fclose(fout);

    return 0;
}
```

2. Modifikasi code dari Tutorial 1.1 menjadi seperti di bawah ini.

3. Perhatikan output.txt. Bandingkan dengan data.txt!

E. Tugas

1.1. Union, Data Struct, Enumeration

Modifikasilah Tutorial 1.1 agar dapat menghasilkan program yang dapat memasukkan mahasiswa baru (maksimal 20) dan menampilkan daftar mahasiswa tersebut.

a. Menu utama

```
Welcome to simple student database (0/20)
1. Show all students
2. Input new student
3. Exit
Choose:
```

b. Tampilan jika menu 1 dipilih

```
Insert Student Information
-----
Name   : James
Major  : Informatika
GPA    : 3.99
Inserting data
New students added
Press any key to continue
```

Informasi yang digaris bawah adalah input dari user

```
Welcome to simple student database (1/20)
1. Show all students
2. Input new student
3. Exit
Choose:
```

c. Counter mahasiswa bertambah pada menu utama setelah menambahkan mahasiswa

d. Tampilan jika menu 2 dipilih

List of Student Information			
No.	Name	Major	GPA
1	James	Informatika	3.99
2	Adi Wirya	DKV	4.00
3	Andreas Agustinus	Informatika	4.00
4	Dinda	Perhotelan	4.00

```
Welcome to simple student database (20/20)
1. Show all students
2. Input new student
3. Exit
Choose: 1
Database is full
Press any key to continue
```

e. Tampilan jika daftar mahasiswa telah penuh dan ingin menambahkan mahasiswa lagi

1.2. File Processing

Modifikasi tugas week 2 agar dapat:

1. Menampung 100 Mahasiswa`
2. Menampilkan data mahasiswa dari dataMahasiswa.txt (terdapat pada file pendukung).
3. Menampilkan nilai mahasiswa dari nilaiMahasiswa.txt (terdapat pada file pendukung).
4. Menerima input **data mahasiswa** dan **nilai mahasiswa** kemudian menyimpannya dengan ditambahkan ke dalam dataMahasiswa.txt (write, **data mahasiswa**) dan nilaiMahasiswa.txt (write, **nilai mahasiswa**)
5. Data mahasiswa yang diminta adalah NIM, nama, dan jurusan.
6. Data pada nilai mahasiswa yang diminta adalah NIM, tugas, UTS, UAS, nilai akhir, grade.
7. Nilai akhir dan grade pada nilai mahasiswa masing-masing didapat dari perhitungan dan ketentuan grade. Grade mengikuti nilai akhir dan ketentuan grade mengikut ketentuan pada soal ini.
8. Simpan tugas ini dengan nama W02_NIM_Tugas.c
9. Contoh program terdapat dalam file pendukung. Program yang dilampirkan adalah patokan dari tugas dan tidak harus sama persis.

Grade

Grade	Batas Bawah	Batas Atas
A+	95	100
A	85	94,99
A-	80	84,99
B+	75	79,99
B	70	74,99
C	65	69,99
C-	60	64,99
D	55	59,99
E	0	54,99

REFERENSI

